

Projet MIDL 2

Comprendre et expérimenter les réseaux de neurones

Modélisation, implémentation et investigation scientifique

Organisation : Groupes de 2 à 4 étudiants
Langage : Python
Livrables : code, rapport scientifique et soutenance

Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de découvrir les réseaux de neurones en articulant trois dimensions :

- leur **modélisation mathématique** ;
- leur **mise en œuvre informatique** ;
- leur **étude expérimentale**, jusqu'à la formulation d'une petite question de recherche.

Le projet ne consiste donc pas à utiliser un réseau de neurones comme une boîte noire. Il s'agit de comprendre les mécanismes essentiels de l'apprentissage, de construire un modèle simple, puis de mener une investigation scientifique appuyée sur la littérature.

Le projet comporte deux parties complémentaires :

Partie 1 – Tronc commun. Tous les groupes construisent et étudient un réseau de neurones simple. Cette partie fournit les notions, les outils et les réflexes expérimentaux nécessaires à la suite du projet.

Partie 2 – Investigation scientifique. Chaque groupe choisit ensuite une ou deux question plus ouverte, lit au moins un article de recherche en lien avec cette question et conçoit des expériences permettant de confronter ses observations à la littérature.

1 Partie tronc commun

L'objectif est de construire et d'entraîner un réseau de neurones pour résoudre un problème de **classification**, puis d'en évaluer les performances sur un jeu de données.

Chaque groupe choisira un problème de classification suffisamment simple pour permettre à la fois l'apprentissage du modèle et l'analyse de son comportement. Il pourra par exemple s'agir de la reconnaissance de chiffres manuscrits à partir de la base MNIST, dans laquelle les images sont déjà associées aux chiffres qu'elles représentent. D'autres jeux de données pourront être utilisés après validation.

Les choix du problème, de la représentation des données et de l'architecture du réseau devront être expliqués et justifiés.

1.1 Que représente un réseau de neurones ?

Un réseau de neurones peut être vu comme une succession de transformations appliquées aux données d'entrée afin de construire progressivement une représentation adaptée à la tâche de classification.

À partir du problème choisi, vous décrirez les données fournies au réseau, les transformations qu'elles subissent et la manière dont la sortie du réseau permet d'obtenir une prédiction. Vous étudierez en particulier le rôle des **couches**, des **paramètres** et des **fonctions d'activation**.

Vous chercherez à comprendre pourquoi une transformation linéaire seule peut être insuffisante pour certains problèmes et ce que l'introduction de transformations non linéaires apporte au modèle.

L'architecture retenue devra rester suffisamment simple pour pouvoir être décrite et interprétée. Vous devrez être capables d'expliquer le rôle de ses principaux éléments et de justifier les choix effectués en fonction du problème de classification considéré.

1.2 Comment un réseau apprend-il ?

Les paramètres d'un réseau ne sont pas déterminés directement : ils sont ajustés progressivement à partir d'exemples dont la classe est connue.

Vous étudierez les principaux mécanismes permettant cet apprentissage : la définition d'une **fonction de coût**, son optimisation par **descente de gradient** et le calcul des gradients par **rétropropagation**.

Une première implémentation sera réalisée avec NumPy. Il ne s'agit pas de développer une bibliothèque générale de réseaux de neurones, mais de construire un modèle suffisamment simple pour que vous puissiez en maîtriser les différentes étapes et expliquer comment ses paramètres sont modifiés au cours de l'apprentissage.

Vous devrez notamment vous assurer que votre implémentation apprend effectivement sur le problème choisi et mettre en place au moins une méthode permettant de vérifier la cohérence de vos calculs ou de votre implémentation.

Dans un second temps, vous pourrez utiliser une bibliothèque telle que PyTorch ou TensorFlow. Vous comparerez alors cette nouvelle implémentation à votre réalisation initiale et identifierez les principales opérations prises en charge automatiquement par la bibliothèque.

1.3 Comment savoir ce qu'un réseau a appris ?

Obtenir de bonnes performances sur les exemples utilisés pendant l'apprentissage ne suffit pas à montrer que le réseau a appris une règle pertinente. Vous séparerez donc les données utilisées pour construire le modèle de celles utilisées pour évaluer ses performances. Vous choisirez des mesures adaptées au problème étudié et analyserez les erreurs commises par votre réseau.

Au-delà d'un simple taux de bonnes classifications, vous chercherez à comprendre dans quelles situations le réseau réussit ou échoue. Vous pourrez par exemple étudier certaines observations mal classées, comparer les performances obtenues pour différentes classes ou observer l'effet d'une modification raisonnable de l'architecture ou des conditions d'apprentissage.

Cette démarche constituera le point de départ de la partie d'**investigation scientifique**. Les observations réalisées pendant le tronc commun pourront en effet faire apparaître des questions concernant, l'influence de l'architecture, de l'initialisation, des fonctions d'activation, de la quantité de données ou encore du bruit présent dans les données.

Bilan du tronc commun

À l'issue de cette partie, chaque groupe devra disposer :

- d'un problème de classification et d'un jeu de données clairement identifiés ;
- d'un réseau de neurones simple dont l'architecture peut être expliquée ;
- d'une première implémentation permettant de comprendre les mécanismes de l'apprentissage ;
- d'un modèle entraîné et évalué sur des données qui n'ont pas servi à son apprentissage ;

— d’une analyse critique de quelques réussites et erreurs du modèle.

Le rapport ne devra pas présenter une accumulation d’essais ou de valeurs d’hyperparamètres. Il devra plutôt apporter une réponse synthétique et argumentée aux trois questions qui structurent cette partie, en s’appuyant sur quelques résultats numériques et graphiques significatifs.

Le tronc commun doit enfin faire émerger **au moins une question** qui pourrait faire l’objet d’une étude plus approfondie. Cette question pourra servir de point de départ à l’investigation scientifique menée dans la suite du projet.

1.4 Livrables (Semaine du 2 novembre 2026)

1. **Code.** Dépôt (Notebook/GitHub) propre et reproductible.
2. **Rapport.** Environ 5 pages. Il devra contenir : modèle mathématique, choix d’implémentation, validation des gradients, protocole expérimental et résultats de vos tests.
3. **Soutenance.** 10 min Présentation de votre code et questions sur les outils mathématiques utilisés.

Références

- [1] Série sur les réseaux de neurones puis leurs vidéos sur les Transformers : <https://www.youtube.com/c/3blue1brown>.
- [2] Livre présentant les aspects mathématiques et informatique des réseaux de neurones : <https://exo7math.github.io/deepmath-exo7/>.
- [3] Cours du collège de France pour aller plus loin : <https://www.di.ens.fr/~mallat/CoursCollege.html>

2 Partie investigation scientifique

Cette seconde partie constitue la partie ouverte du projet. Chaque groupe choisira une ou deux **questions** en lien avec les réseaux de neurones et cherchera à y apporter des éléments de réponse à partir de la littérature scientifique et d’une étude expérimentale. Dans la mesure du possible, l’investigation prolongera une observation ou une question apparue au cours du tronc commun.

L’objectif n’est pas de produire un résultat nouveau, mais de s’initier à une démarche de recherche : partir d’une question, comprendre ce qui est déjà connu, formuler des hypothèses, construire un protocole permettant de les tester et analyser les résultats obtenus.

L’étude devra s’appuyer sur **au moins un article de recherche**. Il ne s’agit pas d’en faire un résumé exhaustif ni d’en comprendre nécessairement tous les développements mathématiques. Vous devrez en revanche être capables d’identifier la question posée par les auteurs, de comprendre un résultat ou un phénomène important pour votre étude et de le mettre en perspective avec vos propres expériences.

2.1 Choix d’une question scientifique

Quelques pistes de recherches sont proposées ci-dessous. Pour chacune d’elles, une référence est indiquée comme point de départ. Il n’est pas attendu que l’article soit compris dans tous ses détails : vous devrez identifier les éléments pertinents pour votre question et sélectionner une expérience ou un résultat que vous pourrez étudier à votre échelle.

1. **Fonctions d’activation. Question :** Quel est l’effet du choix de la fonction d’activation sur l’apprentissage et sur la propagation des activations et des gradients ?

On pourra notamment comparer sigmoid, tanh et ReLU et étudier l'apparition de gradients très faibles dans certaines architectures.

Lecture proposée :

S. R. Dubey, S. K. Singh et B. B. Chaudhuri, *Activation Functions in Deep Learning : A Comprehensive Survey and Benchmark*.

<https://arxiv.org/abs/2109.14545>

2. Initialisation des paramètres. Question : Dans quelle mesure l'initialisation des paramètres influence-t-elle la stabilité et la vitesse de l'apprentissage ?

On pourra comparer une initialisation naïve à des initialisations adaptées à la taille des couches et aux fonctions d'activation.

Lecture proposée :

K. He, X. Zhang, S. Ren et J. Sun, *Delving Deep into Rectifiers : Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification*.

<https://arxiv.org/abs/1502.01852>

On s'intéressera en particulier aux parties concernant l'initialisation des poids ; il n'est pas nécessaire de reproduire les expériences sur ImageNet.

3. Mémorisation et étiquettes aléatoires. Question : Un réseau peut-il apprendre des données dont les étiquettes sont partiellement ou totalement aléatoires ? Que nous apprend cette expérience sur la différence entre mémorisation et généralisation ?

On pourra remplacer progressivement une partie des étiquettes du jeu d'apprentissage par des étiquettes aléatoires et observer les erreurs d'apprentissage et de test.

Lecture proposée :

C. Zhang, S. Bengio, M. Hardt, B. Recht et O. Vinyals, *Understanding Deep Learning Requires Rethinking Generalization*.

<https://arxiv.org/abs/1611.03530>

4. Capacité du réseau et surapprentissage. Question : Comment les performances d'apprentissage et de généralisation évoluent-elles lorsque l'on augmente progressivement le nombre de paramètres du réseau ?

On pourra faire varier la largeur ou la profondeur du réseau et comparer les erreurs obtenues sur les ensembles d'apprentissage et de test.

Lecture proposée :

M. Belkin, D. Hsu, S. Ma et S. Mandal, *Reconciling Modern Machine-Learning Practice and the Classical Bias-Variance Trade-Off*.

<https://arxiv.org/abs/1812.11118>

5. Double descent. Question : La relation entre complexité du modèle et erreur de généralisation suit-elle toujours le schéma classique du surapprentissage ? Peut-on mettre en évidence expérimentalement un phénomène de double descent ?

Il n'est pas exigé d'obtenir effectivement une courbe de double descent. L'absence du phénomène dans vos expériences devra également être analysée.

Lecture proposée :

P. Nakkiran, G. Kaplun, Y. Bansal, T. Yang, B. Barak et I. Sutskever, *Deep Double Descent : Where Bigger Models and More Data Hurt*.

<https://arxiv.org/abs/1912.02292>

- 6. Approximation par les réseaux de neurones. Question :** Comment la capacité d'un réseau à approximer une fonction dépend-elle de son architecture et de la complexité de la fonction étudiée ?

On pourra par exemple chercher à approcher différentes fonctions d'une variable et étudier l'influence du nombre de neurones, de la profondeur ou de la fonction d'activation.

Lecture proposée :

S. Sonoda et N. Murata, *Neural Network with Unbounded Activation Functions is Universal Approximator*.

<https://arxiv.org/abs/1505.03654>

L'objectif n'est pas nécessairement de maîtriser la démonstration du théorème, mais de comprendre ce que signifie la propriété d'approximation universelle et ce qu'elle ne garantit pas concernant l'apprentissage.

- 7. Profondeur et largeur. Question :** À nombre de paramètres comparable, des réseaux profonds et des réseaux larges présentent-ils les mêmes capacités de représentation et d'apprentissage ?

On cherchera notamment à construire des comparaisons dans lesquelles les architectures disposent d'un nombre de paramètres comparable.

Lecture proposée :

Z. Lu, H. Pu, F. Wang, Z. Hu et L. Wang, *The Expressive Power of Neural Networks : A View from the Width*.

<https://arxiv.org/abs/1709.02540>

Certaines parties théoriques de cet article sont avancées. On pourra se concentrer sur les idées principales et sur les conséquences concernant le rôle respectif de la largeur et de la profondeur.

- 8. Robustesse aux perturbations. Question :** Comment les prédictions d'un réseau évoluent-elles lorsque les données d'entrée sont bruitées ou légèrement modifiées ?

Dans le cas d'images, on pourra par exemple ajouter du bruit, modifier le contraste, masquer une partie de l'image ou appliquer de petites transformations, puis mesurer l'évolution des performances.

Lecture proposée :

D. Hendrycks et T. Dietterich, *Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations*.

<https://arxiv.org/abs/1903.12261>

Il n'est pas demandé de reproduire le benchmark complet de l'article. Le principe pourra être adapté au jeu de données choisi dans le projet.

Un autre sujet d'investigation ou un autre article de référence pourra être proposé après validation.

2.2 De l'article à l'expérience

La lecture de l'article doit servir à construire votre propre investigation. Vous commencerez par identifier :

- la question scientifique posée par les auteurs ;
- un résultat, une expérience ou un phénomène particulièrement pertinent pour votre sujet ;
- les principales hypothèses et conditions dans lesquelles ce résultat est obtenu.

À partir de cette lecture, vous formulerez **une ou plusieurs hypothèses** que vous chercherez à tester à votre échelle.

Vous concevrez ensuite votre propre protocole expérimental. Il n'est pas demandé de reproduire exactement les expériences de l'article : les données, les architectures et les moyens de calcul disponibles pourront être différents. Ces différences devront cependant être identifiées et prises en compte dans l'interprétation des résultats.

2.3 Démarche expérimentale

Une attention particulière sera portée à la qualité du protocole expérimental. Une expérience isolée ne suffit généralement pas à établir une conclusion.

Vous devrez notamment :

- préciser les données, architectures, critères d'évaluation et paramètres importants utilisés ;
- modifier autant que possible un facteur à la fois lorsque vous cherchez à en mesurer l'influence ;
- répéter les expériences lorsque l'initialisation, l'échantillonnage ou l'apprentissage introduisent de l'aléatoire ;
- présenter les résultats sous une forme permettant leur comparaison ;
- conserver et analyser les résultats négatifs ou inattendus.

Le nombre d'expériences réalisées n'est pas un critère de qualité en soi. Quelques expériences bien choisies, reproductibles et correctement analysées seront préférées à une accumulation de résultats sans question précise.

2.4 Livrables (la semaine du 11 janvier 2027)

Code. Un dépôt (Notebook/GitHub) propre et reproductible contenant les programmes nécessaires à la réalisation des expériences. Les principales expériences présentées dans le rapport devront pouvoir être reproduites.

Rapport. Un rapport d'environ 10 pages présentant de manière synthétique l'investigation scientifique à partir du tronc commun. Il devra notamment faire apparaître la question étudiée, les éléments pertinents issus de la littérature, les hypothèses formulées, le protocole expérimental, les principaux résultats, leur interprétation, les limites de l'étude et la conclusion.

Soutenance. La présentation de 10-15min sera centrée sur la démarche scientifique et les résultats les plus significatifs devant toute la promotion. Il n'est pas attendu une présentation exhaustive du code ni de toutes les expériences réalisées. Vous devrez en particulier être capables d'expliquer votre question de départ, les choix effectués pour l'étudier et les conclusions que vous tirez de vos résultats.